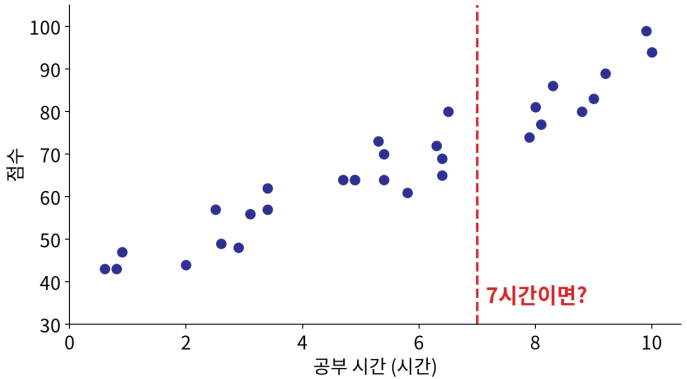
# 선형회귀 (Linear Regression)

## 직선 하나로 예측하기, 그리고 곡선까지

Machine Learning and Deep Learning

KSA 2027-Spring
Sumin Han (suminhan@ksa.hs.kr)

# 오늘의 질문




학생 30명의 공부 시간과 점수. **7시간 공부하면 몇 점일까?**

## 머신러닝이 “학습한다”는 것은

작업 $T$ 에서, 성능 척도 $P$ 로 쟀을 때,

경험 $E$ 가 쌓일수록 성능이 나아지면

**“학습한다”**라고 정의한다

“A computer program is said to learn from experience $E$ with respect to some class of tasks $T$ and performance measure $P$, if its performance at tasks in $T$, as measured by $P$, improves with experience $E$.”

T. Mitchell, Machine Learning (1997)

## 오늘 문제에 대 보면: $T$ • $P$ • $E$

| | | |
|---|---|---|
| $T$ | 작업 (task) | 공부 시간으로 시험 점수 맞히기 |
| $P$ | 성능 척도 (performance) | 예측이 평균 몇 점 틀렸나 (에러가 작을수록 좋다) |
| $E$ | 경험 (experience) | 학생 30명의 (공부 시간, 점수) |

데이터를 보고 틀리는 정도를 **줄여 가는 것**이 학습

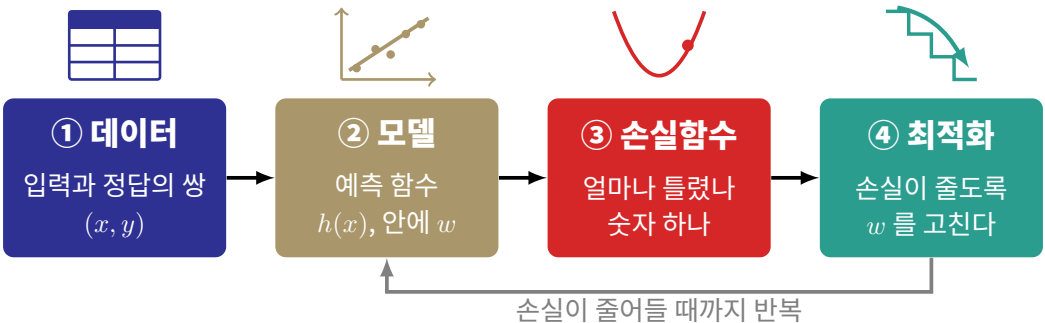
## 풀기 전에 정할 것: 다섯 칸

| | | 오늘 문제 |
|---|---|---|
| ① | **한 행**은 무엇? | 학생 한 명 (공부 시간, 점수) 예: (6.4, 65), 이런 행 30개 $= E$ |
| ② | **입력** $X$ | 공부 시간 예측하는 순간 알 수 있는 것만 |
| ③ | **출력** $y$ | 시험 점수 숫자면 **회귀**, 범주면 **분류** $= P$ |
| ④ | **평가지표** | 평균 몇 점 틀렸나 |
| ⑤ | **베이스라인** | 모두에게 평균 점수 67점 $\rightarrow$ 평균 **15점** 틀린다 |

모델 점수는 **베이스라인과 비교**해서 읽는다

프로젝트 1 Abstract (3주차)에 쓸 것이 바로 이 다섯 칸

## 학습의 뼈대: 네 가지만 정하면 된다

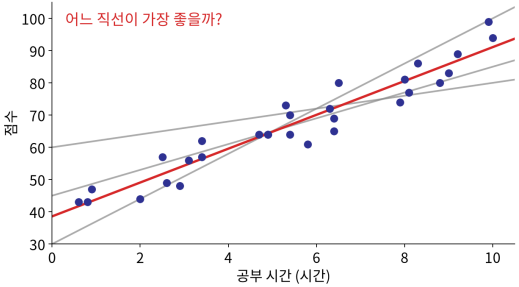



거의 모든 머신러닝 알고리즘은 이 **네 가지의 조합**이다

오늘 수업이 끝나면 **네 칸을 다 채운다**

Goodfellow, Bengio & Courville, Deep Learning (2016), § 5.10, p. 151

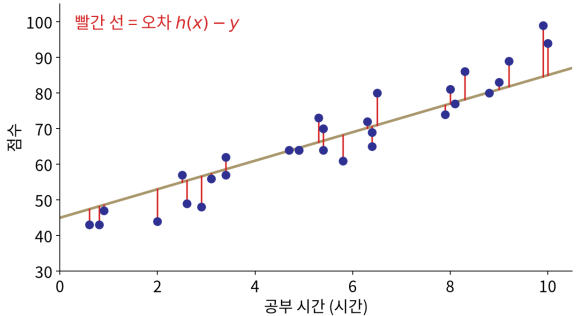
# 직선을 긋는다




$$h_{\boldsymbol{w}}(x) = w_0 + w_1 x$$

$w_0$: 절편 $w_1$: 기울기 (1시간 더 하면 몇 점 오르나)

# 오차를 제곱해서 평균: 비용 $J$



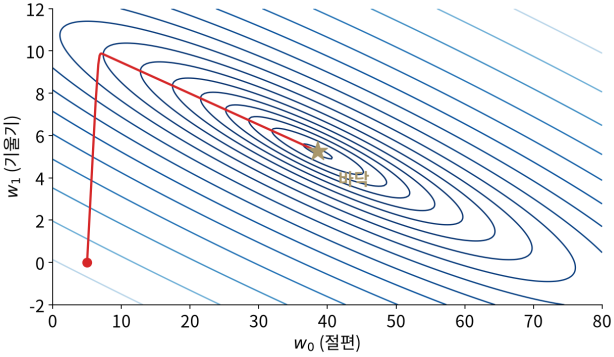

$$J(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^{m} \left( h_{\boldsymbol{w}}(x^{(i)}) - y^{(i)} \right)^2$$

$m$: 데이터 수 (30명)  빨간 선: 오차

제곱: 음수 오차와 양수 오차가 상쇄되지 않게

$\frac{1}{2}$: 미분할 때 2와 약분되라고 붙인 것

# $J$ 는 그릇 모양




$w_0, w_1$ 를 바꿀 때마다 $J$ 가 달라진다. 등고선의 중심 = 가장 좋은 직선. 빨간 선: 경사하강법이 걸어간 길

# 경사하강법: 기울기 반대로 한 걸음

$$w_j \leftarrow w_j - \eta \frac{\partial J}{\partial w_j}$$

$\eta$: 학습률 (한 걸음의 크기), 예: $\eta = 0.1$ 기울기 $\partial J / \partial w_j$ 는 아래처럼 구한다

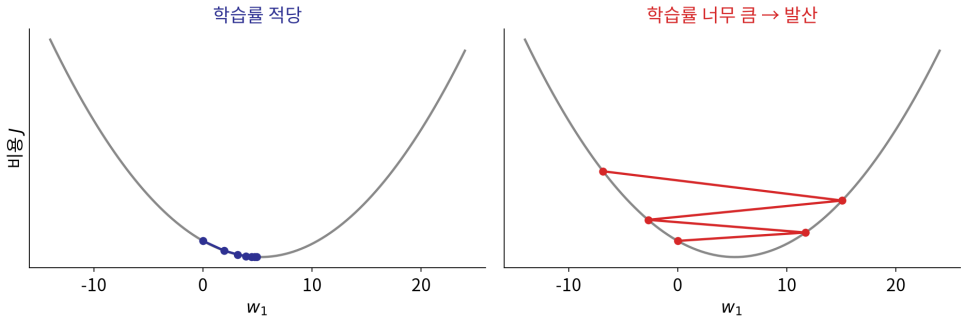
$$\begin{aligned}\frac{\partial J}{\partial w_0} &= \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m}\frac{\partial}{\partial w_0}\left(w_0 + w_1 x^{(i)} - y^{(i)}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m} 2\left(w_0 + w_1 x^{(i)} - y^{(i)}\right)\cdot 1 \\ &= \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left(h(x^{(i)}) - y^{(i)}\right)\end{aligned}$$

**빨강**: 지수 2 가 앞으로 내려와 $\frac{1}{2}$ 과 약분 (p.7)

$$\begin{aligned}\frac{\partial J}{\partial w_1} &= \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m}\frac{\partial}{\partial w_1}\left(w_0 + w_1 x^{(i)} - y^{(i)}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m} 2\left(w_0 + w_1 x^{(i)} - y^{(i)}\right)\cdot x^{(i)} \\ &= \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left(h(x^{(i)}) - y^{(i)}\right) x^{(i)}\end{aligned}$$

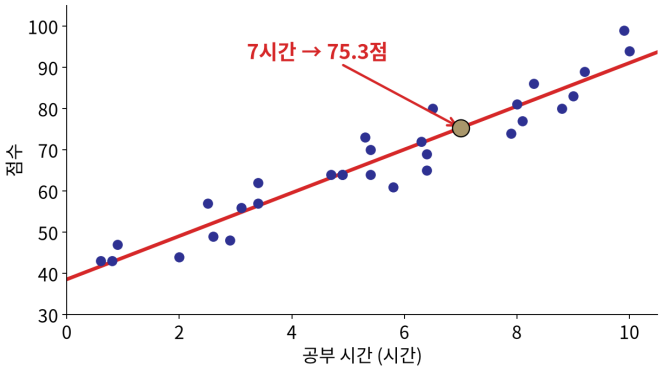
**파랑**: 괄호 안을 미분한 값 ($w_0$ 로는 1, $w_1$ 로는 $x^{(i)}$)

# 학습률은 적당히




너무 작으면 느리고, **너무 크면 바닥을 건너뛰며 튕겨 나간다**

# 바닥에 도착하면




$$h(x) = 38.6 + 5.25\,x$$

**7시간 → 75.3점**

## 한 문제, 두 가지 풀이

점 $(1,2),\ (2,4),\ (3,5)$ 에 직선 $h(x) = w_0 + w_1 x$ 를 맞춘다

| $x$ | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| $y$ | 2 | 4 | 5 |

**$J$ 가 가장 작은 $w_0,\ w_1$ 은?**

풀이 A: 경사하강법으로 걸어서　　풀이 B: 식을 풀어서 바로

## 풀이 A: 경사하강법 ($\eta = 0.1$, $w_0 = w_1 = 0$ 에서 출발)

첫 걸음: 오차 $h - y = -2,\ -4,\ -5$ $\quad \dfrac{\partial J}{\partial w_0} = \dfrac{-11}{3} \approx -3.67$ $\quad \dfrac{\partial J}{\partial w_1} = \dfrac{-2-8-15}{3} \approx -8.33$

$$w_0 \leftarrow 0 + 0.1 \times 3.67 = 0.37 \qquad w_1 \leftarrow 0 + 0.1 \times 8.33 = 0.83$$

| 걸음 | $w_0$ | $w_1$ | $J$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| 1 | 0.37 | 0.83 | 1.51 |
| 2 | 0.53 | 1.20 | 0.32 |
| 3 | 0.60 | 1.37 | 0.09 |
| 10 | 0.66 | 1.50 | 0.028 |
| 400 | 0.667 | 1.500 | 0.0278 |

**수백 걸음 뒤** $w_0 \approx 0.667,\ w_1 \approx 1.5$

## 풀이 B: 기울기를 0 으로 놓고 바로 풀기

바닥에서는 기울기가 0 이다: $\dfrac{\partial J}{\partial w_0} = 0, \;\; \dfrac{\partial J}{\partial w_1} = 0$

$$3\,w_0 + 6\,w_1 = 11 \quad \leftarrow \; \sum x = 6, \; \sum y = 11$$
$$6\,w_0 + 14\,w_1 = 25 \quad \leftarrow \; \sum x^2 = 14, \; \sum xy = 25$$

첫 식 $\times 2$ 를 빼면 $2\,w_1 = 3 \;\Rightarrow\; w_1 = 1.5, \quad w_0 = (11 - 9)/3 = 2/3$

$$\mathbf{w} = (X^\top X)^{-1} X^\top \mathbf{y}$$

**한 번에** $w_0 = 0.667, \; w_1 = 1.5$

## 두 풀이는 같은 답, 무엇이 다른가

| | A. 경사하강법 | B. 바로 풀기 (정규방정식) |
|---|---|---|
| 답 | $w_0 \approx 0.667,\ w_1 \approx 1.5$ (반복 후) | $w_0 = 2/3,\ w_1 = 3/2$ (정확) |
| 준비 | 학습률 $\eta$, 출발점, 걸음 수 | 없음 |
| 비용 | 한 걸음이 싸다, 걸음을 반복 | $d \times d$ 역행렬, 특징 $d$ 개면 약 $d^3$ |
| 쓸 수 있는 곳 | 로지스틱회귀, 신경망까지 그대로 | 선형회귀처럼 닫힌 해가 있을 때만 |

**특징이 적은 선형회귀는 B, 데이터와 특징이 크거나 다른 모델은 A**

## 얼마나 잘 맞나: RMSE와 $R^2$

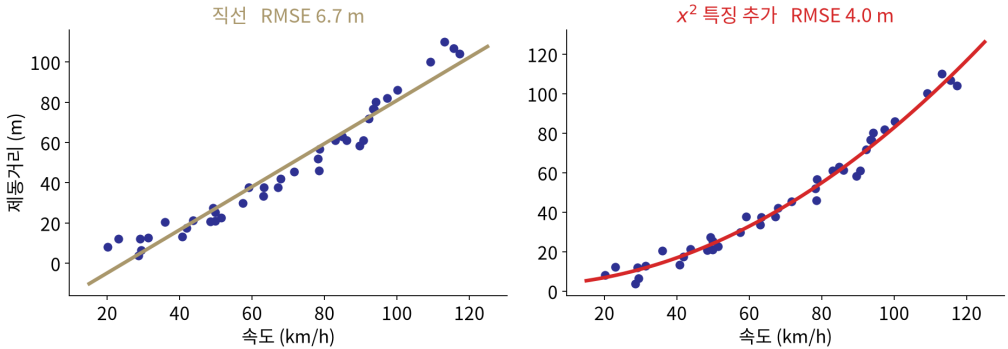
**RMSE** $\sqrt{\frac{1}{m}\sum(h-y)^2}$ **4.36점**: 평균적으로 이만큼 틀린다 (점수와 같은 단위)

$\boldsymbol{R^2}$ $1-\frac{\sum(h-y)^2}{\sum(\bar{y}-y)^2}$ **0.916**: 평균으로만 찍을 때보다 오차가 91.6% 줄었다

베이스라인 (평균 67점) RMSE **15.05점** $\rightarrow$ 직선 **4.36점** (p.4)

평가할 때는 $\frac{1}{2}$ 없이 그냥 평균 (비용 $J$ 의 $\frac{1}{2}$ 은 미분 편의용 (p.7))

# 데이터가 곡선이면?




속도 $\rightarrow$ 제동거리: $x^2$ 을 **특징으로 하나 더** 넣으면 **RMSE 6.7 m $\rightarrow$ 4.0 m**

## “선형”은 $w$ 에 대해 선형이라는 뜻

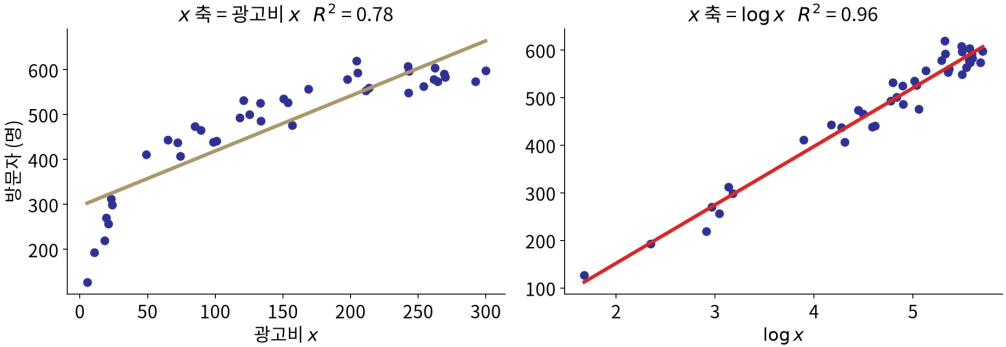
$$h(x) = w_0 + w_1 \underbrace{x}_{\text{feature 1}} + w_2 \underbrace{x^2}_{\text{feature 2}}$$

$x^2$ 을 새 열로 미리 계산해 두면, $w$ 에 대해서는 여전히 **곱하고 더하기**뿐

비용 $J$ 도 여전히 그릇 모양 $\rightarrow$ 경사하강법 그대로 (p.9)

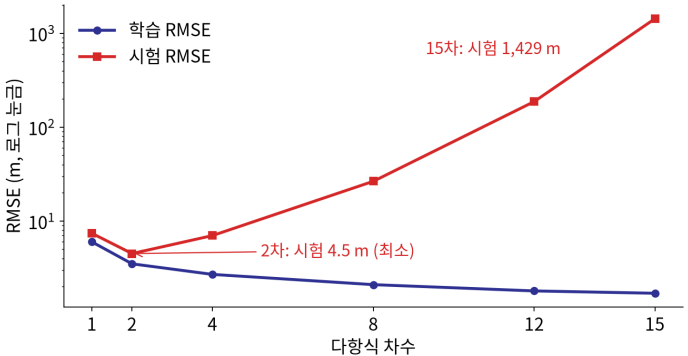
$h = w_0 + \sin(w_1 x)$ **는?** $\rightarrow w$ **에 대해 선형이 아니다**

# 점점 덜 늘어나면: 로그 변환




광고비 $\rightarrow$ 방문자: $x$ 대신 $\log x$ 를 넣으면 $R^2$ **0.78** $\rightarrow$ **0.96**

# 차수를 계속 올리면: 과적합




학습 오차는 계속 줄지만, **처음 보는 데이터(시험) 오차는 폭발**한다

## 문제풀이

1. 데이터 $(1,3),(2,5),(3,7)$, 모델 $h = w_0 + w_1 x$, 지금 $w_0 = 0,\ w_1 = 2$.
   (a) 세 오차 $h - y$ 는? (b) $J$ 는? (c) $\partial J/\partial w_0$, $\partial J/\partial w_1$ 는? (d) $\eta = 0.1$ 로 한 걸음 가면?
2. 다음 중 선형회귀로 풀 수 있는 모델은? (a) $w_0 + w_1 x + w_2 x^3$ (b) $w_0 + w_1 \log x$ (c) $w_0 + e^{w_1 x}$
3. 학습 RMSE 는 계속 줄고 시험 RMSE 는 늘어난다. 무슨 일이 일어나고 있나?

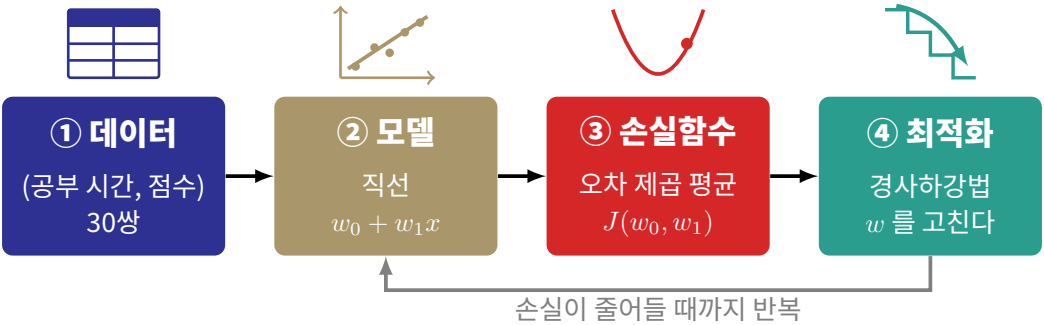
## 실습

1. 경사하강법 직접 구현: 기울기 두 줄 채우기 $\rightarrow$ 7시간 75.3점 재현, 학습률 바꿔 발산 보기
2. 실제 자동차 데이터: 마력 $\rightarrow$ 연비, 직선 vs $x^2$ vs $\log x$ 의 $R^2$ 비교
3. 같은 데이터로 차수 올리기: 학습 / 시험 오차로 과적합 찾기

Auto MPG (자동차 398대, UCI)

▶ Colab에서 실습 노트북 열기

## 오늘 채운 네 칸




다음은 **모델과 손실만 바꿔 끼운다**: 로지스틱회귀, 신경망 …(p.5)

# 정리

풀기 전에 **다섯 칸**: 한 행 · 입력 · 출력 · 평가지표 · 베이스라인

모델 $h = w_0 + w_1 x$ 비용 오차 제곱의 평균 $J$

경사하강법 기울기 반대로 한 걸음, 학습률은 적당히

곡선도 선형회귀 $x^2$, $\log x$ 를 특징으로 ($w$ 에 대해 선형)

차수를 너무 올리면 과적합 시험 오차로 확인